

MATRICES DE HESSENBERG

Une matrice de Hessenberg dite « supérieure », est une matrice carrée $A = (a_{ij})$ dont tous les éléments se trouvant en dessous de la première sous-diagonale (i.e., la diagonale en dessous de la diagonale principale) sont nuls plus précisément tous les éléments a_{ij} tels que $i - j \geq 2$ sont nuls voir ci-dessous un exemple de matrice de Hessenberg supérieure (4x4) :

$$\begin{pmatrix} 7,2 & 4,0 & 9,3 & 8,7 \\ 3,1 & 1,6 & 10 & 12 \\ 0 & 2,1 & 6,4 & 9,3 \\ 0 & 0 & 15 & 7 \end{pmatrix}$$

1. Soit T une matrice triangulaire supérieure de taille (nxn), soit A une matrice de Hessenberg supérieure de taille (nxn), montrer que le produit TA est une matrice de Hessenberg supérieure ? Calculer le nombre d'opérations (additions, multiplications) nécessaires pour former le produit.
2. Soit A et B deux matrices de Hessenberg supérieures de taille (nxn), quelle est la structure (à priori) des éléments nuls dans le produit (AxB) ? AxB est-elle une matrice de Hessenberg supérieure ? Justifiez précisément votre réponse

UN CHANGEMENT DE VARIABLE

En supposant que f est de classe C^1 , pouvez-vous résoudre l'EDP ci-dessous

$$5 \frac{\partial f}{\partial x} - 6 \frac{\partial f}{\partial y} = 0$$

Si oui, indiquez le bon changement de variable.